PATENTANSPRÜCHE (PATENT CLAIMS)

Verfahren und Vorrichtung zum zerstörungsfreien interferometrischen Auslesen topologischer Majorana-Qubits im Fano-Vakuum

Patentklassifikation (IPC/CPC): G06N 10/20 (Topologische Quantenverarbeitung), H01L 39/22 (Josephson-/Majorana-Grenzflächen).
Schutzbereich: Zerstörungsfreie Aharonov-Bohm-Interferometrie an 4-Majorana-Inseln im $\nu = 5/2$ Regime unter Fano-Vakuum-Stabilisierung ($\gamma = 0$) und topologischer Magic-State-Distillation.

1. UNABHÄNGIGE HAUPTANSPRÜCHE

Anspruch 1 (Verfahrensanspruch):

Verfahren zum zerstörungsfreien, projektiven Auslesen des quantenmechanischen Zustands eines topologischen Qubits, wobei das topologische Qubit aus vier räumlich getrennten Majorana-Nullmoden (γ_1, γ_2, γ_3, γ_4) im $\nu = 5/2$ fractional-quantum-Hall-Regime gebildet wird und der logische Zustand $|0_L\rangle$ bzw. $|1_L\rangle$ in der gesamten fermionischen Parität der konstruierten komplexen Dirac-Fermionen $c_{12} = \frac{1}{2}(\gamma_1 + i\gamma_2)$ und $c_{34} = \frac{1}{2}(\gamma_3 + i\gamma_4)$ codiert ist, **dadurch gekennzeichnet, dass**:

a) die zwei mittleren Majorana-Nullmoden γ_2 und γ_3 auf einer zentralen Binnensektor-Insel innerhalb eines Fabry-Pérot-Interferometers lokalisiert werden, während die Moden γ_1 und γ_4 auf äußeren chiralen Randkanälen liegen;

b) über mindestens ein Plunger-Gate ein präziser Spannungsimpuls V_{PG} angelegt wird, um gezielt e/4-Quasiteilchen in eine die Binnensektor-Insel umschlingende Aharonov-Bohm-Schleife einzukoppeln;

c) durch Interferenz der e/4-Quasiteilchen an zwei Quantum Point Contacts (QPCs) der Tunnelleitwert G_D gemessen wird, wobei der Tunnelleitwert bei gerader Parität ($i\gamma_2\gamma_3 = +1$, Zustand $|0_L\rangle$) mit einer Flussperiodizität von $4\Phi_0$ oszilliert und bei ungerader Parität ($i\gamma_2\gamma_3 = -1$, Zustand $|1_L\rangle$) durch destruktive Interferenz der nicht-abelschen Topologie ausgelöscht wird; und

d) der Messergebnis-Signalwert des Tunnelleitwerts G_D den logischen Eigenwert $\langle i\gamma_2\gamma_3\rangle = \pm 1$ zerstörungsfrei (Quantum Non-Demolition, QND) bestimmt.

Anspruch 2 (Vorrichtungsanspruch):

Topologische Quantenschaltkreis-Anordnung zur Durchführung des Verfahrens nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet, dass** sie umfasst:

a) ein Halbleiter-Heterostruktur-Substrat mit einem zweidimensionalen Elektronengas (2DEG) im fractional-quantum-Hall-Zustand bei Füllfaktor $\nu = 5/2$;

b) vier topologisch geschützte Majorana-Nullmoden (γ_1, γ_2, γ_3, γ_4), wovon γ_2 und γ_3 auf einer definierbaren Quanteninsel angeordnet sind;

c) ein Fabry-Pérot-Interferometer mit zwei abstimmbaren Quantum Point Contacts (QPC1, QPC2), die einen Aharonov-Bohm-Interferenzpfad um die Quanteninsel bilden;

d) mindestens eine Plunger-Gate-Elektrode zur kapazitiven Kopplung eines steuerbaren Impulses V_{PG}; sowie

e) eine mit den QPCs gekoppelte Ausleseelektronik zur hochsensitiven Bestimmung des Tunnelleitwerts G_D.

2. ABHÄNGIGE UNTERANSPRÜCHE (SPEZIFISCHE AUSGESTALTUNGEN)

Anspruch 3 (Fano-Vakuum & Zeno-Stabilisierung):

Anordnung oder Verfahren nach einem der Ansprüche 1 oder 2, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Geometrie der Majorana-Moden auf den 7 Fano-Triaden eines oktonionischen Fano-3-Raums ausgerichtet ist, wodurch der Assoziator-Defekt $[e_a, e_b, e_c] = 0$ identisch verschwindet, die effektive Dekohärenzrate auf $\gamma = 0$ absinkt und eine topologische Quanten-Zeno-Fidelity von 100,00 % im assoziativen Vakuum gewährleistet wird.

Anspruch 4 (Universalität via Magic State Distillation):

Verfahren nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet, dass** zur Erzielung eines universellen Gatter-Sets (Clifford + T) ein Nicht-Clifford T-Gatter ($T = \mathrm{diag}(1, e^{i\pi/4})$) durch measurement-assisted topologische Injektion an den Plunger-Gates eingespeist und mittels einer 15-to-1 Reed-Muller Magic State Distillation von einer anfänglichen Injektionsfehlerrate $\varepsilon_{in} = 5{,}0\ \%$ auf eine Restfehlerrate $\varepsilon_{out} < 0{,}55\ \%$ (Gatter-Fidelity > 99,45 %) gereinigt wird.

Anspruch 5 (Topologische Braid-Kaskade für CNOT):

Verfahren nach einem der Ansprüche 1, 3 oder 4, **dadurch gekennzeichnet, dass** ein Zwei-Qubit CNOT-Gatter durch eine Kombination aus der topologischen Braid-Kaskade $B_{67}\ B_{56}\ B_{67}$ (Hadamard-Transformation) auf dem Ziel-Qubit und einer interferometrischen Zwei-Qubit-Paritätsmessung der Produkt-Eigenwerte $\langle \gamma_3\gamma_4\gamma_5\gamma_6 \rangle$ mit 100,00 % logischer Gatter-Fidelity ausgeführt wird.

Anspruch 6 (In-Flight Z3-QEC Rekalibrierung):

Anordnung nach Anspruch 2, **dadurch gekennzeichnet, dass** sie mit einem C++20/Z3-Transpiler-Pass gekoppelt ist, welcher die Aharonov-Bohm-Phasen im laufenden Betrieb (In-Flight) innerhalb einer Rekalibrierungszeit von unter 1,04 ms korrigiert und den physischen Qubit-Bedarf um mehr als 85 % reduziert.

3. SYSTEMMETRIKEN & HARDWARE-SPEZIFIKATION

Parameter / Feature	Spezifikation (Fano-Vakuum)	Vergleich Standard-NISQ
Auslese-Mechanismus	Aharonov-Bohm e/4 Interferometrie	Lokale dispersive Resonator-Kopplung
Topologischer Schutz	Global (Majorana Parität c12, c34)	Kein Schutz (anfällig für Charge Noise)
Zeno-Fidelity im Fano-Vakuum	100,00 % ($\gamma = 0$ auf Fano-Triaden)	< 95,0 % (dephasing-limitiert)
CNOT Gate Fidelity	100,00 % (Braid-Kaskade + QND)	99,2 % - 99,5 %
Magic State Distillation (15-to-1)	ε_in = 5.0% -> ε_out < 0.55%	Hoher Ancilla-Overhead (> 1000 Qubits)
Transpiler Rekalibrierung	< 1,04 ms (Z3-QEC Pass v4)	> 50 ms (Software-Recompilation)